

G-29 — Le défi du jour

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	G7 · Régularité et communauté
Référence au référentiel	REF-047, REF-079
Compétence visée	Trier une série et en extraire la médiane, en distinguant médiane et moyenne.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	10 minutes
Prérequis	A-13, A-47
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	10 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Installer une habitude de pratique par une tâche courte et renouvelée.

Contexte

Le défi du jour installe une habitude : dix minutes, une question, tous les jours. Sa vertu n'est pas la difficulté mais la régularité.

Énoncé

Un défi court, différent chaque jour, tiré d'une banque de 30 micro-tâches. Celui du jour : trie les pièces par longueur et donne la longueur médiane.



Le canvas à l'ouverture de `G-29_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

Ce qui vous est fourni

Une banque de micro-tâches et un jeu de données du jour.

Ce qui est attendu

1 119 mm — la longueur médiane.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

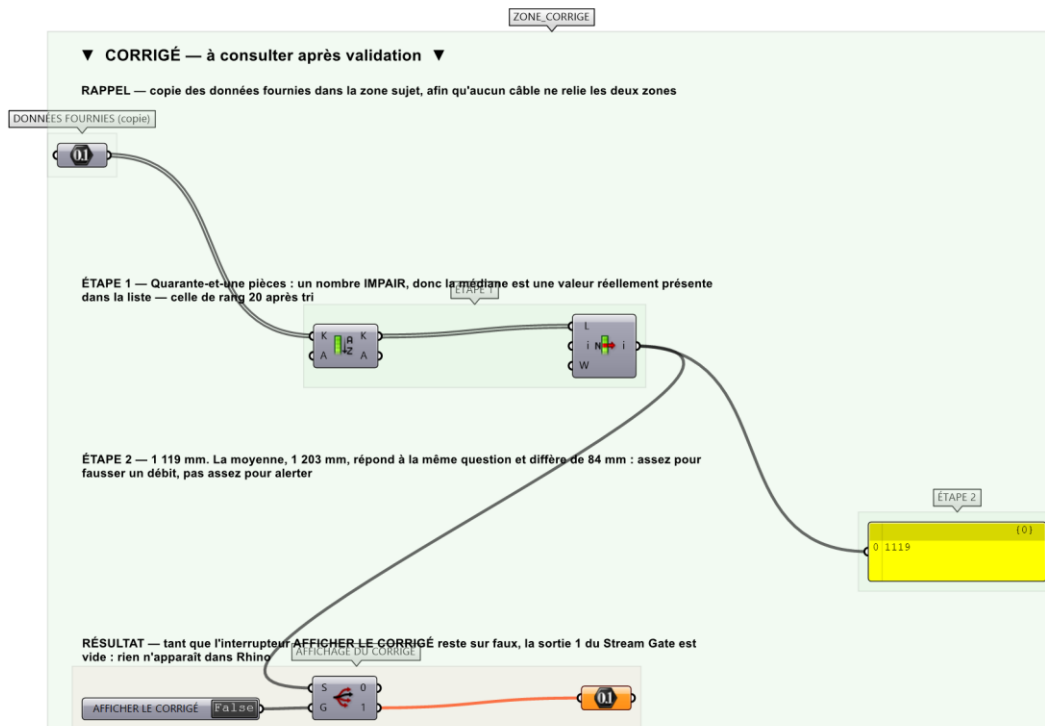
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point par défi, badge à 7 jours consécutifs.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-29_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1. Lire l'énoncé du jour affiché dans le Scribble.
- Étape 2. Mesurer les longueurs avec Length.
- Étape 3. Trier avec Sort List.
- Étape 4. Extraire l'élément médian avec List Length, une division par 2 et List Item.
- Étape 5. Soumettre la valeur.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Rendre la MOYENNE, 1 203 mm, au lieu de la médiane. Les deux répondent à « la longueur typique » et ne diffèrent que de 84 mm ici — assez pour fausser un débit, pas assez pour alerter. La moyenne suit les extrêmes, la médiane non.

Pièges fréquents

- Confondre médiane et moyenne.
- Liste de taille paire : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.

Composants de la solution de référence

Random, Series, Sort List, Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Quarante-et-une pièces — un nombre IMPAIR, de sorte que la médiane est une valeur réellement présente dans la liste et non une demi-somme. Les longueurs vont de 120 à 2 400 mm, assez étalées pour que moyenne et médiane s'écartent nettement.

Limite de la correction automatique

Le défi est présenté comme « différent chaque jour ». La définition livrée en fige UN : la banque de trente micro-tâches annoncée par la fiche reste à écrire, et l'exercice ne la fournit pas.

Pour aller plus loin

- Série de sept jours donnant un badge hebdomadaire.
- Défi collectif avec objectif commun.

Fichiers de cet exercice

- G-29_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-29_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-29.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-29_fiche.docx — la présente fiche
- G-29_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant